

神经网络用于永磁同步电机系统波动力矩补偿

赵 辉¹, 冯英俊², 张志忠¹, 王雪峰²

(1. 哈尔滨工业大学 电气工程及自动化学院, 黑龙江 哈尔滨 150001; 2. 哈尔滨工业大学 理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘 要: 电机系统的波动力矩是影响精密伺服系统响应精度的一个关键因素. 对恒速工作的永磁同步电机系统进行分析并提出了在电机系统控制指令中叠加补偿指令的抑制波动力矩方法, 构造了相应的多层前馈神经网络模型, 采用改进的 BP 网络——SPDS 算法进行网络训练, 实现了波动力矩补偿指令的计算, 经样机系统验证得到了满意的波动力矩补偿结果. 表明这种补偿构造方法具有良好的工程实用价值.

关键词: 永磁同步电机系统; 波动力矩补偿; 神经网络

中图分类号: TM301.2

文献标识码: A

文章编号: 0367-6234(2003)01-0005-03

Application of neural network for ripple torque compensation of permanent magnet synchronous motor system

ZHAO Hui¹, FENG Ying-jun², ZHANG Zhi-zhong¹, WANG Xue-feng¹

(1. School of Electrical Engineering & Automation, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China; 2. School of Science, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China)

Abstract: The ripple torque of a motor is a key factor having effect on the response precision of the servo system. For a permanent magnet synchronous motor system in constant speed operation, a method is proposed for suppression of the ripple torque by superposing a compensative component in the command input of the motor system, and a corresponding multiplayer feedforward neural network is constructed to produce the compensative component. The neural network is trained by the developed BP network——SPDS algorithm, satisfactory experiment results are presented to show the implementation of ripple torque compensation by successfully trained neural network.

Key words: permanent magnet synchronous motor; ripple torque compensation; neural network

精密离心机是恒温封闭环境下工作的恒速风阻负载,其稳速精度指标达到 1×10^{-6} 。直接驱动其主轴的永磁同步电机系统的波动力矩影响精密离心机的速率控制精度;并且电机波动力矩的频率随电机角速度的变化而变化,对离心机速率调节器提出了很高的带宽要求.如果能充分降低电机系统的波动力矩,则可为达到精密离心机的速率精度要求创造非常有利的条件^[1,2]。

‘当前,主要有两类抑制永磁同步电机系统力矩波动的方法^[3,4]:一类为谐波消去法或电流波形函数法;这类依据电机静态电势谐波成分的开

环控制方法,受电流调节器带宽的限制,只能将力矩波动抑制到一定的水平.第二类为基于在线力矩观测器的力矩闭环控制方法,是当前研究的热点;该方法对电机系统电参数(相电流、转速等)的测量精度和实时控制计算能力都有很高的要求,其控制模型和控制算法也正处于不断完善之中.针对精密离心机在恒温封闭环境下恒速工作,本文利用神经网络实现一种有别于这两类方法并易于工程实现的抑制力矩波动的方法。

目前广泛应用的前馈式多层神经网络模型,理论上具有逼近任意非线性连续函数的能力,适合于非线性系统的建模.文献[5,6]提供一种新型 BP 网络学习算法 SPDS (Single Parameter Dynamic Search) 算法,具有稳定、快速收敛的特点,适于工程应用。

收稿日期: 2002-11-14.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(69974013)。

作者简介: 赵 辉(1971-),男,博士,讲师;

冯英俊(1940-),男,教授,博士生导师。

1 永磁同步电动机系统波动力矩补偿原理

低波动力矩的永磁同步电动机系统一般采用正弦波驱动方案,其系统框图由图 1 所示.系统由永磁同步电机(PMSM)、逆变驱动电路和磁极位置检测电路组成,根据磁极位置检测电路检测到的永磁转子磁极位置 θ_e 和控制指令 V_{in} ,逆变驱动电路产生三相正弦 PWM 电压驱动 PMSM.

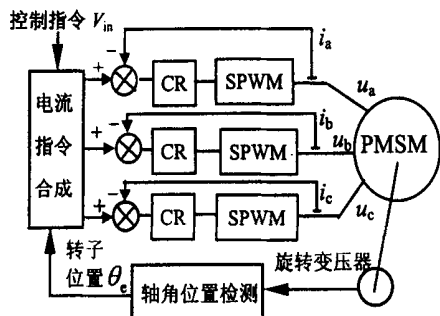


图 1 正弦波永磁同步电机系统框图

Fig. 1 Block diagram of sine wave brushless DC motor system

文献[1~4]对正弦波永磁同步电机系统的波动力矩进行了详细分析,指出:对于优化设计电机磁钢形状和绕组分布,并且机械装配良好的电机系统,电磁波动力矩是电机系统波动力矩的主要因素.同时,电机系统的波动力矩 T_r 可表述为

$$T_r = \sum \delta T_{rv} \sin(\omega_e t + \phi_r).$$

式中: δT_{rv} 为电机系统 v 次波动力矩的幅值, ϕ_r 为 v 次波动力矩的相位.

精密离心机稳速工作状态下所对应的电机系统的控制指令为直流电平.如果在控制指令中叠加一个频率为电机电频率整数倍的正弦微量作为补偿输入,则有

$$V_{in} = V_c + V_{vc} = V_c + \Delta V_{vc} \sin(\omega_e t + \phi_c).$$

式中: V_c 为控制指令的直流电平; V_{vc} 为正弦补偿微量; ΔV_{vc} 为补偿输入幅值, $\Delta V_{vc} \ll V_c$; v 为补偿谐波次数; ϕ_c 为正弦补偿的相位.

根据文献[1], v 次补偿指令 V_{vc} 加于线性对称电机系统,可产生相应的波动补偿力矩.

$$T_{vc} = \Delta T_{vc} \sin(\omega_e t + \phi_c). \quad (1)$$

式中:

$$\Delta T_{vc} = K_t \frac{\sqrt{6}}{4} \Delta V_{vc} \sqrt{\frac{1}{Z_{v+1}^2} + \frac{1}{Z_{v-1}^2} + \frac{2\cos(\phi_{v+1} - \phi_{v-1})}{Z_{v+1} Z_{v-1}}} \text{ 为补偿力矩幅值, } K_t = \sqrt{3/2} P \psi, P \text{ 为电机磁极对数, } \psi \text{ 为电机每相所链的永磁基波磁链, } Z_{v\pm 1} \text{ 为电机系统 } (v \pm 1) \text{ 次谐波阻抗, } \phi_{v\pm 1} \text{ 为电机系统 } (v \pm 1) \text{ 次谐波}$$

阻抗角,

$$\phi_c = \tan^{-1} \frac{\sin \phi_{v+1}/Z_{v+1} + \sin \phi_{v-1}/Z_{v-1}}{\cos \phi_{v+1}/Z_{v+1} + \cos \phi_{v-1}/Z_{v-1}} \text{ 为补偿力矩相位.}$$

可见:通过控制电机指令中所加 v 次正弦补偿指令的幅值与相位,使它产生的补偿力矩满足

$$\begin{cases} \Delta T_{vc} = K_t \frac{\sqrt{6}}{4} \Delta V_{vc} \sqrt{\frac{1}{Z_{v+1}^2} + \frac{1}{Z_{v-1}^2} + \frac{2\cos(\phi_{v+1} - \phi_{v-1})}{Z_{v+1} Z_{v-1}}} = \\ \delta T_{rv}, \\ \phi_c = \tan^{-1} \frac{\sin \phi_{v+1}/Z_{v+1} + \sin \phi_{v-1}/Z_{v-1}}{\cos \phi_{v+1}/Z_{v+1} + \cos \phi_{v-1}/Z_{v-1}} = \pi + \phi_r. \end{cases} \quad (2)$$

则 v 次补偿力矩可以抵消永磁同步电机系统存在的 v 次波动力矩,在理想情况下,将使电机系统输出力矩中不存在 v 次波动力矩而实现波动力矩的补偿.

以式(1)、(2)计算补偿指令时,除超越方程较难求解外,还难于准确测量得到电机系统工作点处的各种电参数.因此,需要寻找能很好反映电机系统工作点处固有特性的求解方法以得到补偿指令.

2 神经网络实现补偿指令的求解

根据多层前馈神经网络适合于非线性系统建模,具有可学习性和并行处理等特性,建立如下的 3 层神经网络模型以实现补偿指令的求解:以实际电机系统所测得的波动力矩的幅值 δT_{rv} 、相位 ϕ_r 对应于系统工作点的控制指令 V_c 、电机旋转电角速度 ω_e 作为网络模型的输入层节点;以所需的正弦补偿指令的幅值 ΔV_{vc} 、相位 ϕ_c 作为模型输出层节点;中间隐层在保证收敛精度前提下减小规模,通过实验取为 40 个节点.电机系统神经网络所构成的波动力矩补偿系统框图如图 2 所示.

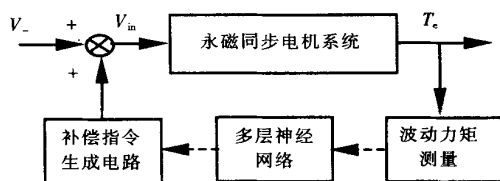


图 2 基于神经网络的波动力矩补偿系统框图

Fig. 2 Block diagram of ripple torque compensation system by neural network

神经网络通过样本训练,将对象特性储存于神经网络的连接权值和阈值中.为满足训练样本准确反映对象特性,并具有足够的覆盖面的要求,在覆盖精密离心机工作点的范围内以图 3 所示步

骤获取样本,方法为依次改变 ϕ_{te} 、 ΔV_{vc} 、 ω_e 和 V_- , 测得由此产生的 δT_v 、 ϕ_v , 构成每个形式为: $[(V_-, \omega_e, \delta T_v, \phi_v) (\Delta V_{vc}, \phi_{te})]$ 的样本.

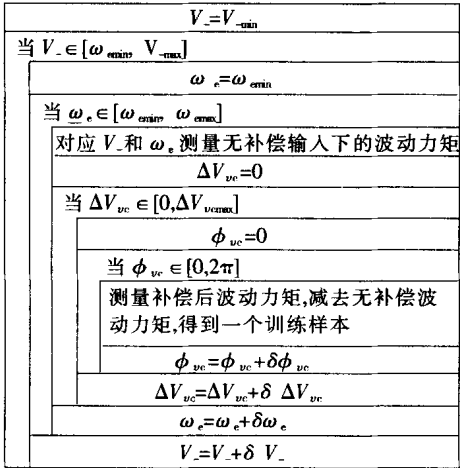


图 3 v 次波动力矩训练样本的获得

Fig. 3 Acquisition of training samples of v th ripple torque

获得训练样本后,参照文献[5,6],采用 SPDS 算法对神经网络进行训练,SPDS 算法是针对 BP 算法误差函数计算量太大,收敛速度慢而提出的改进算法,采用坐标轮换法,在每个搜索步骤中只针对变化的误差函数部分进行计算,尽管增加了一维搜索次数,但大大减小了误差函数的计算量,明显加快收敛速度.对波动力矩补偿的 360 个训练样本,网络连接权值和阈值为随机赋值,设定误差精度为 1%,SPDS 算法成功完成对网络的训练.

3 神经网络实现波动力矩补偿的实验结果

对依据图 2 所实现的波动力矩补偿系统进行了样机系统实验验证,样机的无补偿波动力矩如图 4 所示,谐波成分如表 1 所示.利用神经网络对 1、2、6 次波动力矩进行补偿后的波动力矩由图 5

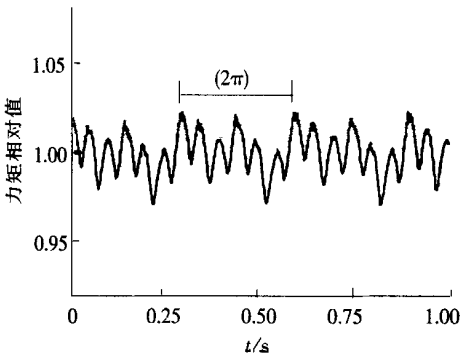


图 4 样机无补偿的波动力矩波形

Fig. 4 Ripple torque waveform of prototype without compensation

所示,相应谐波成分如表 2 所示.图 4、5 中波动力矩以标么值表示,标么值基值为输出力矩的恒定成分;表 1、2 中的谐波次数是相对于电机相电

流基波而言.比较两表可见:样机系统的 1、2、6 次波动力矩得到了充分补偿,力矩波动系数由无补偿的 3.29%减小为补偿后的 0.62%,比较两者可见:输出力矩波动得到明显抑制.

表 1 无补偿下波动力矩成分

Table 1 Harmonics of ripple torque without compensation

谐波	幅值/ Nm	相位/ rad	相对幅值/ %
1	0.285 8	3.349 2	0.55
2	0.456 9	1.387 9	0.88
3	0.016 0	0.617 8	0.03
4	0.011 1	3.269 0	0.02
6	0.652 9	1.955 0	1.26
7	0.027 1	4.481 8	0.05
8	0.015 8	4.487 9	0.03
9	0.009 5	3.856 3	0.02
10	0.016 6	4.189 2	0.03
11	0.015 3	3.840 0	0.03
12	0.064 2	5.305 0	0.12

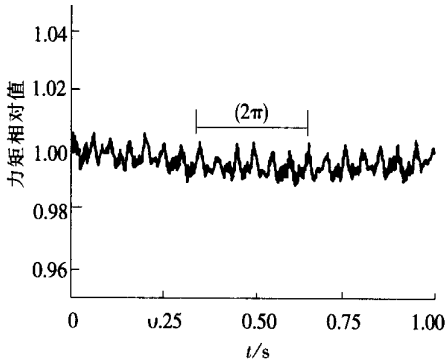


图 5 样机补偿后波动力矩波形

Fig. 5 Ripple torque waveform of prototype with compensation

表 2 神经网络补偿后波动力矩成分

Table 2 Harmonics of ripple torque with compensation by using neural network

谐波	幅值/ Nm	相位/ rad	相对幅值/ %
1	0.037 9	1.662 3	0.07
2	0.039 0	4.895 6	0.08
3	0.012 8	0.596 8	0.02
4	0.013 1	3.675 5	0.03
6	0.121 6	0.877 2	0.24
7	0.035 3	5.089 1	0.07
8	0.026 3	4.658 9	0.02
9	0.012 9	4.934 2	0.02
10	0.013 0	3.599 4	0.02
11	0.014 7	3.379 9	0.03
12	0.065 8	5.286 1	0.13

(下转第 12 页)

6 结 论

大量仿真结果表明,本文提出的设计思想具有合理性和先进性,可以显著地改善和提高模糊控制系统的性能,为进一步研究高性能的解析描述模糊控制器提供了一条新途径.

参考文献:

- [1] HE S Z, TAN S H. Control of dynamic processes using an on-line rule-adaptive fuzzy control system[J]. Fuzzy Sets and Systems, 1993, 54:11-22.
- [2] HU Jingsong, ZHENG Qilun. Realizing fine quality real time fuzzy control by a simple algorithm[J]. Cybernetics and Systems, 2000, 31(7):787-802.
- [3] 翟 刚. 一种智能鲁棒控制算法[J]. 信息与控制, 1989, 18(1):52-58.

- [4] 李士勇. 模糊控制. 神经控制和智能控制论[M]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社, 1998.
- [6] CHUNG H Y, CHEN B C, LIN J J. A PI-type fuzzy controller with self-tuning scaling factors[J]. Fuzzy Sets and Systems. 1998, (93):23-28.
- [7] 徐 雷. 一种改进的模拟退火组合法[J]. 信息与控制, 1990, 19(3):1-7.
- [5] HAN XIONG LI. A comparative design and tuning for conventional fuzzy control[J]. IEEE Trans. On Syst. Man, And Cybernetics-Part B: Cybernetics, 1997, 27(3):884-889.
- [8] 任立红, 丁永生, 邵世煌. 采用 DNA 遗传算法优化设计的 TS 模糊控制系统[J]. 控制与决策, 2001, 16(1):16-24.
- [9] 李 巍, 郎 力, 马树青. 一种改进的单个自适应神经元控制学习算法[J]. 哈尔滨工业大学学报, 1997, 29(2):50-53.

(编辑 蔡公和)

(上接第 7 页)

4 结 论

(1) 本文所提出的对永磁同步电动机系统进行波动力矩补偿的策略,经样机试验验证,较好地实现了恒速下电机波动力矩的抑制,具有良好的工程实用价值;

(2) 针对超越方程求解和参数难于测量的困难,将构造多层前馈式神经网络模型作为波动力矩补偿实现的手段,采用 SPDS 算法成功地完成了波动力矩神经网络模型的训练,推广了神经网络模型在系统辨识和非线性建模方面的应用.

参考文献:

- [1] 孙 力, 孙立志, 杨贵杰, 等. 精密离心机主轴电机系统波动力矩补偿[J]. 中国惯性技术学报, 2000, 8(1):

67-72.

- [2] 张志忠, 王 强, 陆永平. 无刷直流电动机系统的波动力矩抑制方法[J]. 微特电机, 1999(5):12-14.
- [3] PETROVIC V, ORTEGA R, ALEKSANDAR M, et al. Design and implementation of an adaptive controller for torque ripple minimization in PM synchronous motors[J]. IEEE Trans on Power Electronics, 2000, 15(5):871-880.
- [4] JAHNS T M, SONG W L. Pulsating torque minimization techniques for permanent magnet AC motor drives —A review[J]. IEEE Trans on Ind Electron, 1996, 43(4):321-330.
- [5] 王雪峰, 冯英俊. 多层神经网络的一种新的学习算法[J]. 哈尔滨工业大学学报, 1997, 29(2):60-63.
- [6] 陈晓东, 冯英俊. 单参数快速搜索 BP 算法的研究与应用[J]. 应用科学学报, 2000, 18(1):24-26.

(编辑 杨 波)